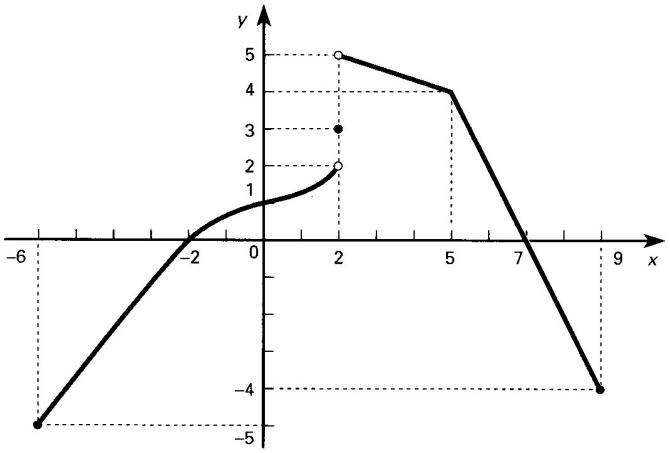
Lista 5 - Limites

1. O gráfico a seguir representa uma função f de $[-6, 9]$ em $\mathbb{R}$,determine se existir, cada item abaixo.



(a) $f(2)$

(b) $\lim_{x \to 2^-} f(x)$

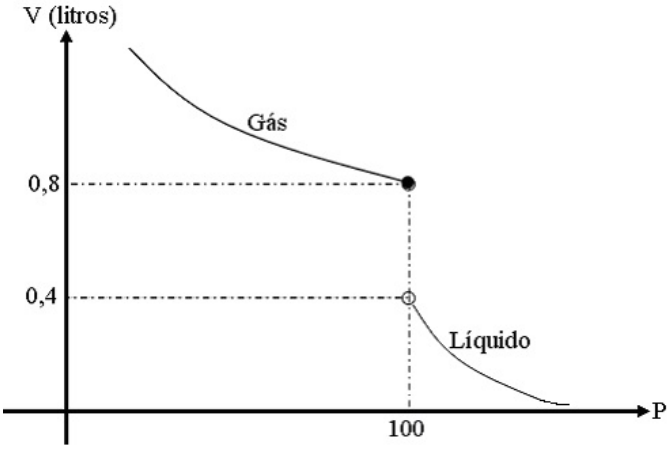
(c) $\lim_{x \to 2^+} f(x)$

(d) $\lim_{x \to 2} f(x)$

(e) $f(-2)$

(f) $f(7)$

2. Um gás é mantido a temperatura constante. À medida que o gás é comprimido, o volume V decresce até que atinja uma certa pressão crítica. Além dessa pressão, o gás assume forma líquida. Use o gráfico da figura para achar:

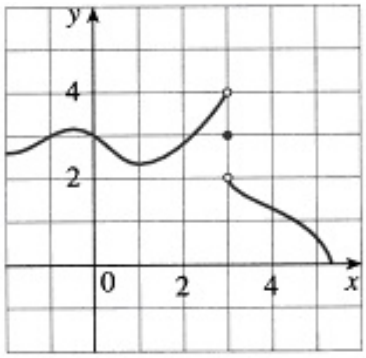


(a) $\lim_{P \to 100^-} V$

(b) $\lim_{P \to 100^+} V$

(c) $\lim_{P \to 100} V$

3. Para a função representada graficamente, determine, se existir, cada item abaixo. Caso não exista, justifique.



(a) $\lim_{x\to 0} f(x)$

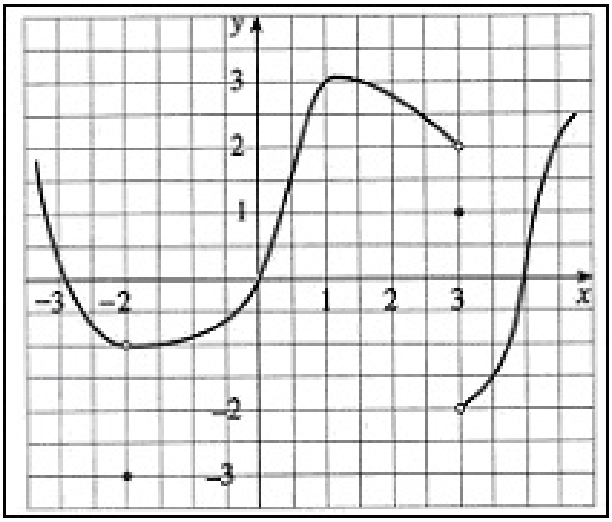
(b) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$

(c) $\lim_{x\to 3^+} f(x)$

(d) $\lim_{x\to 3} f(x)$

(e) $f(3)$

4. Para a função representada, determine, se existir, cada item abaixo. Caso não exista, justifique.



(a) $\lim_{x\to 3^-} f(x)$

(b) $\lim_{x\to 3^+} f(x)$

(c) $\lim_{x\to 3} f(x)$

(d) $\lim_{x\to 1} f(x)$

(e) $f(3)$

(f) $f(-2)$

(g) $\lim_{x\to -2^-} f(x)$

(h) $\lim_{x\to -2^+} f(x)$

(i) $\lim_{x\to -2} f(x)$

5. Esboce o gráfico de uma função f que satisfaz as seguintes condições: $\lim_{x\to 3^+} f(x) = 4$, $\lim_{x\to 3^-} f(x) = 2$, $\lim_{x\to -2} f(x) = 2$, $f(3) = 3$ e $f(-2) = 1$

6. Para cada uma das funções abaixo, calcule os limites $\lim_{x\to 1} \dfrac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ e $\lim_{h\to 0} \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$.

(a) $f(x) = x^2$

(b) $f(x) = x^3$

(c) $f(x) = \sqrt{x}$

7. Considere as funções

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} \quad e \quad g(x) = x + 3$$

(a) As funções f e g são diferentes. Por quê?

(b) Apesar de f e g serem diferentes, ainda é verdade

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^2 + x - 6}{x - 2} = \lim_{x \to 2} (x + 3)$$

Por quê?

8. Determine os limites abaixo:

(a) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2 - 2x}{x + 1}$

(b) $\lim_{x \to 4} \frac{x^2 - 16}{x - 4}$

(c) $\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 4x + 3}{x^5 - 2x + 1}$

(d) $\lim_{x \to -1} \frac{x^3 - 3x^2 + x - 1}{x^2 - 2x - 4}$

(e) $\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{x - 2}$

(f) $\lim_{x \to 2} \frac{(x^2 - 4) + \sqrt[3]{x^3 - 8}}{x - 2}$

(g) $\lim_{x \to 2} \frac{\sqrt{3 - x} - 1}{4 - x^2}$

(h) $\lim_{x \to 27} \frac{x - 27}{\sqrt[3]{x} - 3}$

(i) $\lim_{x \to 9} \frac{x^3 - 1}{2x^3 + 4}$

(j) $\lim_{x \to -1} \frac{x^2 + 6x + 5}{x^2 - 3x - 4}$

(k) $\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x + 4} - 2}{x}$

(l) $\lim_{h \to 0^+} \frac{\sqrt[3]{h + 1}}{h}$

(m) $\lim_{x \to 1^+} \frac{x^4 - 1}{x - 1}$

(n) $\lim_{x \to 4^-} \frac{x^2}{x^2 - 16}$

(o) $\lim_{x \to 4^+} \frac{2 + x}{(x - 4)(x + 2)}$

(p) $\lim_{x \to 0^-} (1 + \frac{1}{x})$

(q) $\lim_{x \to 3^+} \frac{x}{x - 3}$

(r) $\lim_{x \to +\infty} \frac{3x + 1}{2x - 5}$

(s) $\lim_{x \to -\infty} \frac{\sqrt{5x^2 - 2}}{x + 3}$

(t) $\lim_{y \to +\infty} \frac{2 + y}{\sqrt{7 + 6y^2}}$

(u) $\lim_{x \to +\infty} \frac{7 - 6x^5}{x + 3}$

(v) $\lim_{x \to -\infty} \frac{7 - 6x^5}{x + 3}$

(w) $\lim_{x \to +\infty} (1 + 2x - 3x^5)$

(x) $\lim_{x \to +\infty} \frac{x}{\sqrt[5]{x^5 + 7}}$

(y) $\lim_{x \to \infty} (\sqrt{x - 2} - \sqrt{x})$

(z) $\lim_{x \to +\infty} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}}$

9. Determine o limite das função dadas, se existir (limites notáveis).

(a) $\lim_{x\to+\infty} \cos\frac{1}{x}$

(b) $\lim_{\theta\to 0} \frac{\theta}{\cos\theta}$

(c) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(x)}{5x}$

(d) $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{x-\frac{\pi}{2}}$

(e) $\lim_{x\to\pi} \frac{\text{sen}(x)-\text{sen}(\pi)}{x-\pi}$

(f) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(x)(1-\cos(x))}{2x^2}$

(g) $\lim_{t\to 0} \frac{\text{sen}(3t)}{2t}$

(h) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}(2x)}{sen(3x)}$

(i) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{sen}^2(x)}{x}$

(j) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{tg}^2(x)}{x}$

(k) $\lim_{t\to\pi^+} \frac{\text{sen}(t)}{t-\pi}$

(l) $\lim_{t\to -1} \frac{\ln(2+t)}{t+1}$

(m) $\lim_{t\to -2} \frac{\ln(3+t)}{t+2}$

(n) $\lim_{x\to 0} \frac{2^x-1}{x}$

(o) $\lim_{x\to 0} \frac{e^{sen(x)}-1}{sen(x)}$

(p) $\lim_{x\to 0} \frac{\ln(1+x)^2}{x}$

(q) $\lim_{x\to 1} \frac{\ln(x)^3}{x-1}$

(r) $\lim_{x\to 0} \frac{\text{tg}(x)-\text{sen}(x)}{x^3}$

(s) $\lim_{x\to 4} (\frac{1+x}{5})^{\frac{1}{x-4}}$

(t) $\lim_{x\to 0} \frac{10^x-1}{5^x-1}$

(u) $\lim_{x\to+\infty} (1+\frac{2}{x})^x$

10. Use o teorema do confronto para encontrar o limite:

(a) $\lim_{x\to 0} x\ \cos\frac{1}{x}$

(b) $\lim_{x\to 0} x\cos\frac{50\pi}{x}$

11. Encontre as assíntotas verticais (se houver) do gráfico da função.

(a) $f(x) = \frac{5}{x-2}$

(b) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$

(c) $f(x) = \frac{2}{x}$

(d) $f(x) = \frac{2}{(x-1)^2}$

(e) $f(x) = -1 + \frac{3}{x-2}$

(f) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

(g) $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-x-2}$

(h) $f(x) = \frac{x}{x^2+x-2}$

(i) $f(x) = \frac{8}{(x-10)^2}$

12. Verifique se as funções definida a seguir são contínuas nos pontos específicos:

(a) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^3-27}{x-3}, & x \neq 3 \\ 3, & x = 3 \end{cases}$, no ponto $x = 3$.

(b) $f(x) = \begin{cases} x^2-6x+8, & x > 2 \\ x^2+x-6, & x \leq 2 \end{cases}$, no ponto $x = 2$.

13. Determine a para que a função seja contínua no ponto especificado:

    (a) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x-1}, & x \neq 1 \\ a, & x = 1 \end{cases}$, no ponto $x = 1$.

    (b) $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x-3}-1}{x-4}, & x > 4 \\ 2x - a, & x \leq 4 \end{cases}$, no ponto $x = 4$.

14. De acordo com a teoria da relatividade, a massa m de uma partícula depende de sua velocidade v. Isto é

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

    onde m_0 é a massa quando a partícula está em repouso e c é a velocidade da luz. Encontre o limite da massa quando v tende a c^-.

15. O custo em milhões de dólares para uma agência governamental apreender $x\%$ de uma droga ilegal é $C = \frac{528x}{100-x}$, $0 \leq x < 100$.

    (a) Encontre o custo para apreender 25% da droga.

    (b) Encontre o custo para apreender 75% da droga.

    (c) Encontre o limite de C quando $x \to 100^-$ e interprete o seu significado.

Respostas

1.

2.

3.

4.

5.

6. (a) 2 (b) 3 (c) $\frac{1}{2}$

7.

8. (a) $\frac{3}{4}$ (c) $\frac{-1}{3}$

   (b) 8 (*Dica:* decomponha o numerador) (d) 6

(e) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (*Dica:* multiplica o numerador e denominador por $(\sqrt{x}+\sqrt{2})$

(f) $+\infty$

(g) $\frac{1}{8}$

(h) 27 (*Dica:* use a substituição $x = y^3$)

(i) $\frac{364}{731}$

(j) $\frac{-4}{5}$

(k) $\frac{1}{4}$

(l) $+\infty$

(m) 4

(n) $-\infty$

(o) $+\infty$

(p) $-\infty$

(q) $+\infty$

(r) $\frac{3}{2}$

(s) $-\sqrt{5}$ (*Dica:* divida o numerador e numerador por $|x|$ e use a igualdade $|x| = \sqrt{x^2}$)

(t) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

(u) $-\infty$

(v) $-\infty$

(w) $-\infty$

(x) 1

(y) 0

(z) 1

9. (a) 1
   (b) 0
   (c) $\frac{1}{5}$
   (d) 1 (*Dica:* faça a substituição $y = x - \frac{\pi}{2}$)
   (e) -1
   (f) 0
   (g) $\frac{3}{2}$
   (h) $\frac{2}{3}$
   (i) 0
   (j) 0
   (k) -1
   (l) 1
   (m) 1
   (n) ln(2)
   (o) 1
   (p) 2
   (q) 3
   (r) $\frac{1}{2}$
   (s) $e^{\frac{1}{5}}$
   (t) $\frac{1}{log(5)}$
   (u) e^2

10.

11.

12. (a) Não é contínua em $x = 3$.
    (b) É contínua em $x = 2$.

13. (a) $a = 2$
    (b) $a = \frac{15}{2}$

14. ∞

15. (a) $C(25) = 176$
    (b) $C(75) = 1584$
    (c) $\lim_{x \to 100^-} C(x) = +\infty$